

Algorytmy zaawansowane

Algorytmy aproksymacyjne: pokrycie wierzchołkowe, pokrycie zbioru
oraz schematy aproksymacyjne

Wykład — 5 maja 2026

1 Pokrycie wierzchołkowe i algorytm AVC

Problem

Niech $G = (V, E)$ będzie grafem nieskierowanym. *Pokryciem wierzchołkowym* (ang. *vertex cover*) grafu G nazywamy taki zbiór $W \subseteq V$, że

$$\forall e \in E \quad e \cap W \neq \emptyset,$$

czyli każda krawędź ma co najmniej jeden koniec w W .

Instancja: graf $G = (V, E)$.

Problem: znaleźć pokrycie wierzchołkowe (VC) grafu G o minimalnej liczności.

Problem znajdowania minimalnego pokrycia wierzchołkowego jest NP-trudny, dlatego rozważamy algorytm aproksymacyjny AVC (*Approximate Vertex Cover*).

Algorytm

Algorytm 1 AVC(G)

1: $C \leftarrow \emptyset$	$\triangleright C$ — budowane rozwiązanie
2: $F \leftarrow E$	$\triangleright F$ — zbiór jeszcze nie pokrytych krawędzi
3: dopóki $F \neq \emptyset$ wykonuj	
4: wybierz dowolną krawędź $uv \in F$	
5: $C \leftarrow C \cup \{u, v\}$	
6: usuń z F wszystkie krawędzie incydentne z u lub v	
7: koniec dopóki	
8: zwróć C	

Złożoność czasowa

Niech $n = |V(G)|$ oraz $m = |E(G)|$.

- linia 1: $O(1)$,
- linia 2: $O(m)$,
- pętlę z wierszy 3–6 można zaimplementować tak, aby działała w czasie $O(m)$,
- linia 7: $O(1)$.

Łączna złożoność czasowa AVC wynosi $O(m)$.

Współczynnik aproksymacji

Twierdzenie 1.1. *AVC jest algorytmem 2-aproksymacyjnym.*

Dowód. Niech G będzie grafem wejściowym. Oznaczmy:

- $c^*(G)$ — najmniejszą liczbę wierzchołków w pokryciu wierzchołkowym G (rozmiar pokrycia optymalnego),
- $c(G)$ — liczbę wierzchołków w pokryciu wierzchołkowym znalezionym przez AVC.

Niech B będzie zbiorem krawędzi wybranych przez algorytm w linii 4. Zbiór B jest *skojarzeniem* (czyli zbiorem parami rozłącznych krawędzi): po wybraniu krawędzi uv algorytm usuwa z F wszystkie krawędzie incydentne z u lub v , więc żadna kolejna wybrana krawędź nie dzieli końca z uv .

Aby pokryć krawędzie z B , potrzeba co najmniej $|B|$ wierzchołków (każda z tych parami rozłącznych krawędzi wymaga osobnego wierzchołka pokrycia). Stąd

$$c^*(G) \geq |B|.$$

Z drugiej strony każda wybrana krawędź wnosi do C dwa wierzchołki, więc

$$c(G) = 2|B|.$$

Łącząc obie nierówności,

$$c(G) = 2|B| \leq 2c^*(G) \implies \frac{c(G)}{c^*(G)} \leq 2. \quad \square$$

2 Problem pokrycia zbioru i algorytm zachłanny GSC

Problem

Niech X będzie zbiorem skończonym, $|X| = n$, a $\mathcal{F} \subseteq 2^X$ rodziną podzbiorów zbioru X taką, że

$$\bigcup_{S \in \mathcal{F}} S = X$$

(każdy element X należy do co najmniej jednego zbioru z $\mathcal{F}$). Rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ nazywamy *pokryciem* zbioru X , jeśli

$$\bigcup_{S \in \mathcal{A}} S = X.$$

Instancja: para $(X, \mathcal{F})$, gdzie X jest zbiorem skończonym, $|X| = n$, oraz $\mathcal{F} \subseteq 2^X$, $\bigcup_{S \in \mathcal{F}} S = X$.

Problem: znaleźć pokrycie $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$ minimalizujące $|\mathcal{A}|$.

Przykład 2.1. Dla rodziny $\mathcal{F} = \{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$ pokrywającej X podrodzina $\{S_1, S_2, S_3\}$ może być pokryciem zbioru X .

Algorytm

Algorytm 2 GSC($X, \mathcal{F}$) — Greedy Set Cover

- 1: $U \leftarrow X$
 - 2: $\mathcal{A} \leftarrow \emptyset$
 - 3: **dopóki** $U \neq \emptyset$ **wykonuj**
 - 4: wybierz $S \in \mathcal{F}$ maksymalizujący $|S \cap U|$
 - 5: $\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{A} \cup \{S\}$
 - 6: $U \leftarrow U - S$
 - 7: **koniec dopóki**
 - 8: **zwróć** $\mathcal{A}$
-

Poprawność

Pętla obraca się dopóki są jeszcze nie pokryte elementy, a w każdym obrocie pętli jakieś elementy zostają pokryte (wybrany S maksymalizuje $|S \cap U|$, a ponieważ $\mathcal{F}$ pokrywa X i $U \neq \emptyset$, to $|S \cap U| \geq 1$). Zatem algorytm zatrzymuje się i zwraca pokrycie X .

Złożoność czasowa

- linia 1: $O(n)$,
- linia 2: $O(1)$,
- liczba iteracji pętli z wierszy 3–6 jest $\leq |X|$ oraz $\leq |\mathcal{F}|$, więc jest $\leq \min\{|X|, |\mathcal{F}|\}$; wewnątrz pojedynczej iteracji:
 - linia 4: $O(|X| \cdot |\mathcal{F}|)$,
 - linia 5: $O(1)$,
 - linia 6: $O(|X|)$,co daje $O(|X| \cdot |\mathcal{F}|)$ na iterację,
- linia 7: $O(1)$.

Ostatecznie złożoność czasowa GSC wynosi

$$O(|X| \cdot |\mathcal{F}| \cdot \min\{|X|, |\mathcal{F}|\}).$$

Współczynnik aproksymacji

Przez H oznaczamy liczby harmoniczne:

$$H(0) = 0, \quad H(m) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{m} \quad \text{dla } m \geq 1.$$

Twierdzenie 2.2. *GSC jest algorytmem $H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\})$ -aproksymacyjnym.*

Dowód. Niech $(X, \mathcal{F})$ będzie instancją wejściową. Oznaczmy przez $\mathcal{A}^*$ optymalne pokrycie dla $(X, \mathcal{F})$, a przez $\mathcal{A}$ pokrycie znalezione przez GSC. Niech S_i będzie zbiorem wybranym przez algorytm w linii 4 w i -tej iteracji pętli.

Przypisanie kosztów. Każdemu elementowi $x \in S_i - (S_1 \cup \cdots \cup S_{i-1})$ (czyli elementowi pokrytemu po raz pierwszy w i -tej iteracji) przypisujemy koszt

$$c_x = \frac{1}{|S_i - (S_1 \cup \cdots \cup S_{i-1})|}.$$

Zbiór $S_i - (S_1 \cup \cdots \cup S_{i-1})$ to zbiór elementów pokrytych po raz pierwszy w i -tej iteracji, więc całkowity koszt przypisany podczas jednej iteracji wynosi 1. Ponieważ $|\mathcal{A}|$ jest liczbą iteracji pętli, mamy

$$|\mathcal{A}| = \sum_{x \in X} c_x.$$

Oszacowanie przez pokrycie optymalne. Skoro $\mathcal{A}^*$ jest pokryciem, każdy $x \in X$ występuje w co najmniej jednym zbiorze $S \in \mathcal{A}^*$, więc

$$\sum_{S \in \mathcal{A}^*} \sum_{x \in S} c_x \geq \sum_{x \in X} c_x = |\mathcal{A}|.$$

Pokażemy, że

$$\sum_{x \in S} c_x \leq H(|S|) \quad \text{dla każdego } S \in \mathcal{F}.$$

Niech $S \in \mathcal{F}$. Dla $i \in \{1, 2, \dots, |\mathcal{A}|\}$ niech

$$n_i = |S - (S_1 \cup \dots \cup S_i)|$$

(liczba elementów S , które nie są pokryte po i -tej iteracji) oraz $n_0 = |S|$. Niech k będzie najmniejsze takie, że $n_k = 0$ (wtedy S jest pokryty przez $S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_k$). Oczywiście $n_{i-1} \geq n_i$ dla $i \in [k]$, a różnica $n_{i-1} - n_i$ to liczba elementów S pokrytych po raz pierwszy przez S_i . Zatem

$$\sum_{x \in S} c_x = \sum_{i=1}^k (n_{i-1} - n_i) \cdot \frac{1}{|S_i - (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})|}.$$

Na podstawie wyboru zachłannego w linii 4 mamy

$$|S_i - (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})| \geq |S - (S_1 \cup \dots \cup S_{i-1})| = n_{i-1} \quad \text{dla każdego } S \in \mathcal{F} - \{S_1, \dots, S_{i-1}\}.$$

Stąd

$$\begin{aligned} \sum_{x \in S} c_x &\leq \sum_{i=1}^k (n_{i-1} - n_i) \cdot \frac{1}{n_{i-1}} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=n_i+1}^{n_{i-1}} \frac{1}{n_{i-1}} \leq \sum_{i=1}^k \sum_{j=n_i+1}^{n_{i-1}} \frac{1}{j} \\ &= \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^{n_{i-1}} \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^{n_i} \frac{1}{j} \right) = \sum_{i=1}^k (H(n_{i-1}) - H(n_i)) \\ &= H(n_0) - H(n_k) = H(|S|) - H(0) = H(|S|), \end{aligned}$$

gdzie wykorzystaliśmy teleskopowanie sumy.

Złożenie oszacowań.

$$\begin{aligned} |\mathcal{A}| = \sum_{x \in X} c_x &\leq \sum_{S \in \mathcal{A}^*} \sum_{x \in S} c_x \leq \sum_{S \in \mathcal{A}^*} H(|S|) \leq \sum_{S \in \mathcal{A}^*} \max\{H(|S|) : S \in \mathcal{A}^*\} \\ &= |\mathcal{A}^*| \cdot \max\{H(|S|) : S \in \mathcal{A}^*\} \leq |\mathcal{A}^*| \cdot \max\{H(|S|) : S \in \mathcal{F}\} \\ &= |\mathcal{A}^*| \cdot H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\}), \end{aligned}$$

a więc

$$\frac{|\mathcal{A}|}{|\mathcal{A}^*|} \leq H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\}). \quad \square$$

Wniosek 2.3. *GSC jest algorytmem $(\ln |X| + 1)$ -aproksymacyjnym.*

Dowód. Ponieważ $H(n) \leq \ln n + 1$, to

$$H(\max\{|S| : S \in \mathcal{F}\}) \leq H(|X|) \leq \ln |X| + 1. \quad \square$$

Pokrycie wierzchołkowe jako szczególny przypadek pokrycia zbioru

Pokrycie wierzchołkowe jest szczególnym przypadkiem problemu pokrycia zbioru. Dla $G = (V, E)$ przyjmujemy

$$X = E, \quad \mathcal{F} = \{E(v) : v \in V\}, \quad \text{gdzie } E(v) = \{e \in E : v \in e\},$$

przy czym $|E(v)| = d(v)$ (stopień wierzchołka v). Wtedy

$$\max\{|E(v)| : E(v) \in \mathcal{F}\} = \Delta(G),$$

więc GSC daje dla pokrycia wierzchołkowego współczynnik $H(\Delta(G))$. Ponieważ

$$H(3) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{11}{6} < 2 < \frac{25}{12} = H(4),$$

dla grafów o maksymalnym stopniu ≤ 3 oszacowanie współczynnika aproksymacyjnego GSC jest lepsze niż oszacowanie dla AVC.

3 Schematy aproksymacyjne

Niech Π będzie problemem optymalizacyjnym (NP-trudnym).

Definicja 3.1 (schemat aproksymacyjny). Algorytm A jest *schematem aproksymacyjnym* dla Π , jeśli dla dowolnego wejścia (I, ε) , gdzie I jest instancją Π oraz $\varepsilon > 0$, algorytm A jest algorytmem $(1 + \varepsilon)$ -aproksymacyjnym.

Definicja 3.2 (wielomianowy schemat aproksymacyjny, PTAS). Schemat aproksymacyjny A nazywamy *wielomianowym schematem aproksymacyjnym* (PTAS), jeśli jego złożoność czasowa może być ograniczona funkcją wielomianową względem $|I|$ dla każdego ustalonego $\varepsilon > 0$.

Złożoność czasowa wielomianowego schematu aproksymacyjnego może wynosić np. $\Theta(2^{1/\varepsilon} n^2)$, gdzie $n = |I|$. Wtedy zwiększanie precyzji (czyli zmniejszanie ε) jest kosztowne czasowo.

Definicja 3.3 (w pełni wielomianowy schemat aproksymacyjny, FPTAS). Schemat aproksymacyjny A nazywamy *w pełni wielomianowym schematem aproksymacyjnym* (FPTAS), jeśli jego złożoność czasowa może być ograniczona funkcją wielomianową względem $|I|$ oraz $\frac{1}{\varepsilon}$.

Złożoność czasowa w pełni wielomianowego schematu aproksymacyjnego może wynosić np. $\Theta(n^2 \cdot \frac{1}{\varepsilon})$, gdzie $n = |I|$.